小四下學期數學・期中A卷

數學｜紙筆為主｜教師卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

紙筆建議45–55分鐘；操作另約15–25分鐘，可分段延長，未經試測。

全卷100分。未施測的題目另記，不當作0分；已施測但空白的答案依本題規準計分。未全卷施測時，不把已施測部分換算成100分。

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

此為課綱範圍內的主題參考整理；單元、順序與學期分配依教材版本和學校課程計畫調整。

期中以前半主題為參考；期末以後半主題為主，約80分，前半核心能力約20分。依學校實際進度調整；主題清單不等於逐項全測。

低年級紙筆建議35–40分鐘，中高年級約40–50分鐘；為設計估計，可依需要分次，精確安排見各卷。

作答說明

各題資料獨立，依題目寫算式、作圖或說明。

可口述或指示成人代筆；數學決定由你作。

紙筆70分、觀察操作30分。操作尚未完成保留待觀察。

教師施測前必讀

本館跨版本參考主題，非全國統一學期順序；先核對學校已教範圍。原創A/B/C改變推理任務，未經試測或統計等值。

每條規準獨立給分；明列子分逐項給。單條未拆子分者符合全給，不符合0。接受等值算式、任何合法順序、等量換位、圖解及口述；不要求未問的特定表示、約分或算法。答案舉例不排除其他有效解。

可中性朗讀、放大或依學生決定代筆。不以字體、速度、精細動作評數學。前步算錯不連扣後步一致方法分；指定正確數值分仍按標準值。題幹已明示單位時可省重複字樣，但所求量須可辨識。

乘數與除數最多三位；異分母限一分母為另一倍數；小數乘整數，不考小數乘小數或除法；數線分母至5、小數一位。面積不做平方單位換算；體積用完整層記錄，不考一般三邊相乘公式。

所有資料虛構。圖面尺度不是實物公分，除明定已校準實物不從螢幕量實際長度。

保留首答作品及逐項觀察：已觀察達成／已觀察未達／未觀察。中性重讀、放大或依學生逐步指示代行可用，記支持方式；不示範答案、不暗示下一步。任何教學回饋後重試另記日期、題本與結果，不覆蓋首答、不回補原分。缺工具、未施測、拒做或無可靠觀察記未觀察，不算0；可觀察但作錯才按規準扣分。每條規準分開記錄。

未觀察不得補給或當零；分開記已觀察得分／已觀察上限與待觀察分，不將紙筆分換算100；全部完成才記總分／100。操作配分30。

材料與準備

鉛筆、橡皮擦、大張方格紙、直尺、圓角三角板；其他安全材料依操作題說明。

配分藍圖

主題	配分	目的
本階段紙筆與製圖	70分	依題目留下可核查的數學證據。
實際操作與觀察	30分	依題目留下可核查的數學證據。

平行卷設計與證據限制

A：正向計算、直接概數、跨一再等分、雙垂線構造、開口用料與多解反求。

本階段紙筆與製圖

依各題要求完成。

第1題｜14分

g4s2-mathematics-midterm-a-q01｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s2-mathematics-01 多位數乘除的熟練運用

算總買進張數，寫兩個非零部分積及其代表箱數；再算5179÷25的商餘，寫最少盒數並說明。

每箱306張圖卡，買204箱。另有5179張，每盒最多放25張，要全部裝好。

參考答案

62424張；1224為4箱、61200為200箱；207餘4，208盒。

答案說明

剩4張也需1盒。

逐分項規準

分項1｜4分

兩部分積與箱數各2分。

分項2｜3分

62424張。

分項3｜4分

商207餘4各2分。

分項4｜3分

208盒2分、餘4需另盒1分。

第2題｜10分

g4s2-mathematics-midterm-a-q02｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s2-mathematics-02 概數與四捨五入

分別將14949四捨五入至百位、千位，用≈記；241張能作幾個完整包？全部裝盒每盒最多10張需幾盒？說明後者不能用四捨五入後240張當容量。

虛構印刷數14949張，取概數時均指原數；另有241張，每包10張。

參考答案

14949≈14900（百），≈15000（千）；24包，25盒；240少1張容量。

答案說明

直接取千位看百位9，不連續取概數。

逐分項規準

分項1｜4分

14900、15000各2分。

分項2｜2分

兩個約等號與指定位置各1分。

分項3｜2分

24包、25盒各1分。

分項4｜2分

240容量少1張，故不足。

第3題｜12分

g4s2-mathematics-midterm-a-q03｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s2-mathematics-03 同分母分數加減與整數倍

算4又2/7－1又5/7，寫一個等量換位或假分數過程；再算1又3/5×4，寫份數如何合計。

同長紙帶每條代表1。

參考答案

2又4/7；3＋9/7－1又5/7，或30/7－12/7；6又2/5，8/5×4＝32/5。

答案說明

借走的整條不能重複計入。

逐分項規準

分項1｜4分

差2又4/7或18/7。

分項2｜2分

有效等量換位或假分數過程。

分項3｜4分

積6又2/5或32/5。

分項4｜2分

四份合32個五分之一，或等效整條小份推算。

第4題｜12分

g4s2-mathematics-midterm-a-q05｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s2-mathematics-05 小數乘以整數

列式算合長，寫乘積是多少個百分之一；再用每段在2與3公尺之間，寫總長的上下界並檢查答案。

每段模型帶2.48公尺，共3段，首尾接且不重疊。

參考答案

2.48×3＝7.44公尺；744個百分之一；6＜7.44＜9公尺。

答案說明

整數3為取的份數。

逐分項規準

分項1｜4分

正確乘法式與7.44公尺各2分。

分項2｜4分

744個百分之一。

分項3｜4分

上下界6和9各1分、檢查在界內2分。

第5題｜10分

g4s2-mathematics-midterm-a-q06｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s2-mathematics-06 四則規律與簡化計算

分別寫兩計畫的兩步算式，求每次動作後架上張數；判斷哪個計畫從開始到結束都不超過容量，用數據說明。說明為什麼兩計畫最後張數相同。

紙卡暫存架原有486張，任何時刻最多放550張。今天要放入125張並取走86張，兩個動作都要完整做完，不能分批。甲計畫先放入再取走；乙計畫先取走再放入。

參考答案

甲：486＋125＝611，611－86＝525；乙：486－86＝400，400＋125＝525。只有乙全程不超過550張；甲中途611超過550。兩者都加125、減86，所以最後相同。

答案說明

等值算法可有相同最後結果，但實際先後順序在容量限制下仍有差別。

逐分項規準

分項1｜2分

兩計畫最後525張各1分。

分項2｜2分

甲中途611、乙中途400各1分，須對應所列算式。

分項3｜4分

選乙1分、甲611超550為1分、乙原486及中途400和最後525均不超550為2分；接受列最大525≤550等同證據。

分項4｜2分

兩計畫都放入125且取走86，數量及加減角色保持。

第6題｜12分

g4s2-mathematics-midterm-a-q08｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s2-mathematics-08 長方形正方形周長

列式求圖形周長與所需邊條；另找兩組不同的正整數長寬，使長方形周長都是24公分（互換長寬算同組），列式核對。

長方形模型長13公尺寬5公尺，邊條留3公尺出入口不裝。

參考答案

周長36公尺，邊條33公尺；例7與5、8與4公分。

答案說明

出入口減材料，不減封閉模型的周長。

逐分項規準

分項1｜3分

周長算式與36公尺。

分項2｜3分

36－3＝33公尺。

分項3｜6分

兩組正整數長寬各3分，需和12、兩組不同且各有周長核對；含6與6可接受。

實際操作與觀察

操作需真實觀察，不能以紙筆答案代替。

第7題｜12分

g4s2-mathematics-midterm-a-q04｜類型：performance｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s2-mathematics-04 等值分數與簡單異分母加減

在第一條標出3/4；把第二條每一份再分2等份，標出與3/4同長的部分。實際對齊核對，寫等值分數；再用這份圖算3/4＋3/8並說明。

成人提供兩條同長大紙帶，都已平均分4份；每條代表1。

參考答案

第二條8等份取6份；3/4＝6/8，和9/8或1又1/8。

答案說明

再等分改變份數但不改取出的長度。

逐分項規準

分項1｜3分

第二條實作8等份且每原格兩等份。

分項2｜3分

取6份並實際對齊第一條的3份確認等長。

分項3｜2分

3/4＝6/8。

分項4｜2分

9/8或1又1/8。

分項5｜2分

說明六份加三份同為八分之一。

操作施測與安全準備

成人備兩條同長至少24公分的完整大紙帶，預畫四等份；先驗證格等長，不標答案。只畫線不剪、不用小片；成人可按学生指示畫分線、對齊，保留學生決策。保留首答作品及逐項觀察：已觀察達成／已觀察未達／未觀察。中性重讀、放大或依學生逐步指示代行可用，記支持方式；不示範答案、不暗示下一步。任何教學回饋後重試另記日期、題本與結果，不覆蓋首答、不回補原分。缺工具、未施測、拒做或無可靠觀察記未觀察，不算0；可觀察但作錯才按規準扣分。每條規準分開記錄。

實際觀察記錄：

證據1

上限3分｜得分：____｜☐已觀察達成 ☐已觀察未達 ☐未觀察

證據2

上限3分｜得分：____｜☐已觀察達成 ☐已觀察未達 ☐未觀察

證據3

上限2分｜得分：____｜☐已觀察達成 ☐已觀察未達 ☐未觀察

證據4

上限2分｜得分：____｜☐已觀察達成 ☐已觀察未達 ☐未觀察

證據5

上限2分｜得分：____｜☐已觀察達成 ☐已觀察未達 ☐未觀察

首答日期、作品編號：_____

支持方式：_____

教學後重試另紙記日期、題本與結果；不覆蓋首答、不回補原分。

已觀察得分／已觀察上限：____／____；待觀察分：____

第8題｜18分

g4s2-mathematics-midterm-a-q07｜類型：performance｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s2-mathematics-07 平行垂直與四邊形

用工具分別作過P、Q且垂直L的線，實際檢查直角及兩新線的垂直間距。另畫長5格寬2格長方形、邊3格正方形，以及底4格、上邊右移2格上移3格的平行四邊形。說明正方形也符合哪些類別：長方形、菱形、平行四邊形。

成人給直線L及線上不同兩點P、Q，另給大方格紙。

參考答案

P、Q兩垂線互相平行；三個閉合圖符合尺寸；正方形三類都符合。

答案說明

分類依條件而非擺放方向。

逐分項規準

分項1｜4分

兩過指定點的垂線各2分，工具對齊與90度均須可觀察。

分項2｜4分

用模板核對直角2分、沿L方向在兩處比等間距2分。

分項3｜6分

三個指定閉合四邊形各2分，邊與方向條件正確。

分項4｜4分

三類全選1分、四直角／四邊相等／兩組對邊平行理由各1分。

操作施測與安全準備

備圓角三角板、直尺及每格至少1公分大方格紙。L水平畫12公分，P、Q相距5公分但不靠端點。檢查兩處間距可沿L及另一條與L平行的檢查線；學生決定位置及方向，成人可代行。作線角度誤差±2度、過點及格點±2毫米，紙格尺度先校準一致；課內不要求坐標術語。保留首答作品及逐項觀察：已觀察達成／已觀察未達／未觀察。中性重讀、放大或依學生逐步指示代行可用，記支持方式；不示範答案、不暗示下一步。任何教學回饋後重試另記日期、題本與結果，不覆蓋首答、不回補原分。缺工具、未施測、拒做或無可靠觀察記未觀察，不算0；可觀察但作錯才按規準扣分。每條規準分開記錄。

實際觀察記錄：

證據1

上限4分｜得分：____｜☐已觀察達成 ☐已觀察未達 ☐未觀察

證據2

上限4分｜得分：____｜☐已觀察達成 ☐已觀察未達 ☐未觀察

證據3

上限6分｜得分：____｜☐已觀察達成 ☐已觀察未達 ☐未觀察

證據4

上限4分｜得分：____｜☐已觀察達成 ☐已觀察未達 ☐未觀察

首答日期、作品編號：_____

支持方式：_____

教學後重試另紙記日期、題本與結果；不覆蓋首答、不回補原分。

已觀察得分／已觀察上限：____／____；待觀察分：____

來源與使用界線

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

本館小四下數學15課保存教材

原始來源欄：https://bstzeng.github.io/elementary/#g4s2
完整來源網址：https://bstzeng.github.io/elementary/#g4s2

精確核對release26原始JSON與HTML；01–08期中、09–15期末主題。

教育部數學課綱發布頁

原始來源欄：https://edu.law.moe.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL001788
完整來源網址：https://edu.law.moe.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL001788

沿用保存教材的正式課綱引註，本次未重新擷取官方頁；學期安排為本館編輯參考。